دليل المستخدم الشامل



بنتي

مساعدك الصوتي المصري العربي لسيارات BYD المزودة بنظام DiLink — تحكم بصوتك في التكييف، الملاحة، الموسيقى، والمزيد

الإصدار 2.3.1 — بيتا

دليل شامل للتثبيت والإعداد والاستخدام

تطوير: د. وليد مندور

v2.3.1-beta

الفصل الأول

ما هي بنتي؟

بنتي (يا بنتي) هي مساعد صوتي ذكي مصمم خصيصًا لسيارات BYD الكهربائية المزودة بنظام الترفيه DiLink. تتيح بنتي للسائق التحكم في وظائف السيارة الأساسية باستخدام صوته باللهجة المصرية، دون الحاجة للمس الشاشة أو تشتيت الانتباه عن الطريق. تعمل بنتي بكلمة تنشيط واحدة هي "يا بنتي"، تليها الأمر المطلوب باللهجة المصرية الطبيعية.

تعتمد بنتي على تقنية **Android Accessibility Service** للتحكم في تطبيقات DiLink المثبتة مسبقًا على وحدة التحكم في السيارة. هذا يعني أنها لا تحتاج إلى صلاحيات root أو وصول خاص للنظام، بل تستخدم نفس آلية قارئات الشاشة المعتمدة من Android للتفاعل مع واجهة المستخدم. هذه الطريقة آمنة، معتمدة من نظام Android، وتعمل على جميع طرازات BYD التي تدعم DiLink.

> ℹ️ **ملاحظة مهمة حول "BYD D++"**
>
> أعلنت BYD في عام 2018 عن مبادرة مطورين اسمها "D++" لطراز Qin Pro، لكنها لم تتحول إلى بوابة مطورين عامة متاحة للفرق المستقلة. بنتي ليست مرتبطة بـ D++ ولا تدعي ذلك. ما تستخدمه بنتي هو بحث مجتمعي متاح للهندسة العكسية لخدمات Android الداخلية على DiLink، مع Attribution كامل لمصادره.

الطرازات المدعومة

تدعم بنتي بشكل أساسي طراز **BYD Yuan Plus / Atto 3** (2023 فأحدث) بأقصى دقة، حيث تم التحقق من معرفات الموارد الخاصة به. كما تعمل على الطرازات الأخرى – Tangg Hang Sealg Dolphin – باستخدام قوائم معرفات احتياطية تغطي الفروق بين الطرازات. يتم اكتشاف طراز السيارة تلقائيًا من خصائص النظام عند بدء التشغيل.

الفصل الثاني

التثبيت والإعداد

متطلبات ما قبل التثبيت

قبل تثبيت بنتي، تأكد من توفر الآتي: سيارة BYD مزودة بنظام DiLink (أي طراز من Yuan Plus / Atto 3 أو Dolphin أو Seal أو Han أو Tang)، وحدة DiLink تعمل بنظام Android 8.0 أو أحدث، مساحة تخزين لا تقل عن 500 ميجابايت لتطبيق بنتي نفسه، واتصال بالإنترنت (واي فاي أو بيانات الهاتف) لتحميل نموذج الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى بحجم 318 ميجابايت تقريبًا.

خطوات التثبيت

1. **تحميل التطبيق:** احصل على ملف APK من صفحة الإصدارات على GitHub (waleedmandour/binti2/releases). يتوفر نوعان: `Store` للتوزيع الرسمي على Huawei AppGallery، و `Enthusiast` للمستخدمين المتقدمين. ابدأ بنوع Store للتجربة الأساسية.

2 **نقل الملف للسيارة:** انسخ ملف APK إلى فلاش USB بتنسيق FAT32، أو استخدم ADB عبر كابل USB متصل بوحدة DiLink.

3 **تثبيت التطبيق:** افتح مدير الملفات على شاشة DiLink، ابحث عن ملف APK، وانقر عليه للتثبيت. إذا ظهر تحذير "مصدر غير معروف"، فعّل خيار "السماح بمصادر غير معروفة" من الإعدادات الأمنية.

4 **الفتح الأول:** عند فتح بنتي لأول مرة، ستلقي عليك تحية صوتية باللهجة المصرية تشرح كيفية استخدامها. استمع للمقدمة كاملة قبل المتابعة.

5 **تحميل نموذج الذكاء الاصطناعي:** سيُطلب منك تحميل نموذج التعرف على الصوت العربي (318 ميجابايت). يُنصح باستخدام واي فاي لهذا التحميل. سيستخدم التطبيق نظام DownloadManager الخاص بأندرويد، مما يعني أن التحميل سيستمر حتى لو أغلقت التطبيق.

⚠️ تنبيه بشأن التحميل

نموذج الذكاء الاصطناعي حجمه 318 ميجابايت تقريبًا. تأكد من وجود مساحة كافية على جهاز DiLink وأن اتصال الإنترنت مستقر قبل بدء التحميل. إذا فشل التحميل، يمكن إعادة المحاولة من زر "تحديث الملفات" في الشاشة الرئيسية.

الفصل الثالث

الصلاحيات المطلوبة

تحتاج بنتي إلى عدة صلاحيات للعمل بشكل كامل. كل صلاحية لها غرض محدد وواضح، ولا تجمع بنتي أي بيانات شخصية أو ترسلها لأي خادم خارجي – كل المعالجة تتم محليًا على جهاز DiLink.

🎤 الميكروفون (ضروري)

لاكتشاف كلمة التنشيط "يا بنتي" والاستماع للأوامر الصوتية. يعمل الميكروفون فقط بعد سماع كلمة التنشيط، ولا يتم تسجيل أي صوت في الأوقات الأخرى.

♿ خدمة الوصول Accessibility (ضروري)

وهي الصلاحية الأساسية التي تتيح لبنتي التحكم في تطبيقات DiLink (التكييف، الملاحة، الموسيقى، الهاتف). تُفعّل يدويًا من: الإعدادات ← الوصول ← بنتي ← تفعيل. تراقب بنتي فقط تطبيقات com.byd.auto.* وتتجاهل كل التطبيقات الأخرى.

🖥️ العرض فوق التطبيقات (ضروري)

لإظهار نافذة التفاعل الصوتي الشفافة التي تعرض حالة الاستماع والنص المحول أثناء القيادة، دون إغلاق التطبيق الحالي.

📁 التخزين (ضروري)

لحفظ نموذج الذكاء الاصطناعي (318 ميجابايت) في الذاكرة الداخلية للجهاز. لا يتم الوصول لملفات المستخدم الشخصية.

📍 الموقع (اختياري)

للملاحة وإيجاد أقرب محطة شحن. يمكن استخدام بنتي بدون هذه الصلاحية، لكن أوامر الملاحة ومحطات الشحن لن تعمل.

📞 الهاتف و جهات الاتصال (اختياري)

لإجراء المكالمات الصوتية بأسماء جهات الاتصال. بدونها، يمكن فقط الاتصال بأرقام مباشرة.

الفصل الرابع

الأوامر الصوتية

جميع الأوامر تبدأ بكلمة التنشيط **"يا بنتي"**، ثم تنتظر بنتي ثانية واحدة قبل الاستماع للأمر. تحدث بصوت طبيعي وواضح باللهجة المصرية. لا حاجة لاستخدام الفصحى أو نطق محدد – بنتي مصممة لفهم الكلام اليومي العادي.

التحكم في التكييف والمناخ

الأمر الصوتي	الإجراء
يا بنتي، شغلي التكييف	يفتح تطبيق التكييف ويضغط زر التشغيل
يا بنتي، طفي التكييف	يضغط زر التشغيل لإيقاف التكييف
يا بنتي، علي الحرارة	يرفع درجة حرارة التكييف درجة واحدة
يا بنتي، قلل الحرارة	يخفض درجة حرارة التكييف درجة واحدة
يا بنتي، حطها أوتوماتيك	يضبط التكييف على الوضع التلقائي

الملاحة والتنقل

الأمر الصوتي	الإجراء
يا بنتي، روّحيني البيت	يبدأ الملاحة إلى موقع المنزل
يا بنتي، وديني الشغل	يبدأ الملاحة إلى موقع العمل
يا بنتي، أقرب محطة شحن	يجد أقرب محطة شحن ويبدأ الملاحة إليها
يا بنتي، أنا جعان	يبحث عن أقرب مطعم ويبدأ الملاحة

الوسائط المتعددة

الأمر الصوتي	الإجراء
يا بنتي، شغلي الموسيقى	يفتح مشغل الوسائط ويضغط زر التشغيل
يا بنتي، وقفي الموسيقى	يوقف تشغيل الموسيقى
يا بنتي، الأغنية التالية	ينتقل للأغنية التالية في القائمة
يا بنتي، اللي قبلها	يعود للأغنية السابقة

الاستعلامات والمعلومات

الأمر الصوتي	الإجراء
يا بنتي، البطارية فيها كام؟	تقرأ نسبة بطارية السيارة من شاشة معلومات السيارة
يا بنتي، الرينج فيه كام؟	تقرأ المدى المتوقع بالكيلومتر
يا بنتي، العربية بتشحن؟	تتحقق من حالة الشحن وتجيب بنعم أو لا
يا بنتي، الساعة كام دلوقتي؟	تنطق الوقت الحالي
يا بنتي، حرارة بره إيه؟	تقرأ الحرارة الخارجية من مستشعرات السيارة
يا بنتي، حالة العربية	تلخص حالة السيارة: البطارية، المدى، الحرارة، الشحن

الفصل الخامس

القياس المتقدم (تجريبي) Enthusiast

يتوفر في إصدار **Enthusiast** فقط (الموزع عبر GitHub Releases، وليس على Huawei AppGallery) وحدة قياس متقدم اختيارية تقرأ بيانات تيليمتري إضافية من السيارة: ضغط الإطارات، جهد الناقل العالي (HV)، جهد بطارية 12 فولت، سرعة المحرك الكهربائي، وفولتية خلايا البطارية. هذه الوحدة تجريبية، غير مفعّلة افتراضيًا، وتتطلب موافقة صريحة من المستخدم.

> **⚠️ تحذير مهم**
> القياس المتقدم ميزة تجريبية وغير رسمية، مبنية على الهندسة العكسية لخدمات Android الداخلية للسيارة على نظام DiLink. هي غير مدعومة أو معتمدة من BYD، وقد تتوقف عن العمل بعد تحديث البرنامج الثابت، وقد يؤثر استخدامها على ضمان السيارة أو شروط الخدمة الخاصة بـ BYD. فعّلها فقط إذا فهمت وقبلت ذلك.

البيانات المقروءة (للقراءة فقط)

- ✓ **ضغط الإطارات** – للإطارات الأربعة بالكيلوباسكال
- ✓ **جهد الناقل العالي** – بالفولت (300-400 فولت للسيارات الكهربائية)

- ✓ **جهد بطارية 12 فولت** – البطارية المساعدة
- ✓ **سرعة المحرك** – RPM (دورة في الدقيقة)
- ✓ **فولتية خلايا البطارية** – أعلى وأقل قيمة، والفرق بينهما

✅ حدود الأمان

تقرأ الوحدة بيانات الراحة والمعلومات فقط. لا تلمس الأنظمة الحرجة مثل: الفرامل، التوجيه، الدفع، الوسائد الهوائية، أو أنظمة المساعدة في القيادة (ADAS). هذه الحدود مضمّنة في الكود ولا يمكن تجاوزها.

تفعيل القياس المتقدم

1. افتح شاشة "حالة السيارة" من: الإعدادات ← المطور ← حالة السيارة.
2. اضغط زر "إعدادات القياس المتقدم".
3. اقرأ التحذير كاملًا، ثم ضع علامة على checkbox "قرأت التحذير وفهمته وأقبل المخاطر".
4. اضغط زر "تفعيل القياس المتقدم".
5. سيظهر شارة "⚠️ تجريبي" بجوار أي بيانات مصدرها القياس المتقدم في الاستجابات الصوتية.

ℹ️ كيفية الإيقاف

يمكنك إيقاف القياس المتقدم في أي وقت من نفس الشاشة – سيظهر زر "إيقاف القياس المتقدم" بدلًا من زر التفعيل. عند الإيقاف، يتم مسح جميع بيانات الطبقة الثانية فورًا، وتعود بنتي للاعتماد على بيانات الطبقة الأولى فقط.

الفصل السادس

حل المشكلات الشائعة

بنتي لا تستجيب لكلمة "يا بنتي"

تأكد من تفعيل خدمة الوصول (Accessibility) من الإعدادات. تأكد من منح صلاحية الميكروفون. تأكد من تشغيل الخدمة الأمامية (ستظهر إشعار دائم في شريط الإشعارات). إذا استمرت المشكلة، أعد تشغيل جهاز DiLink.

بنتي تسمعني لكن لا تنفذ الأمر

تأكد من نطق الأمر بلهجة مصرية طبيعية. تجنب الكلام السريع جدًا أو البطيء جدًا. إذا كان هناك ضجيج في السيارة (مكيف قوي، نوافذ مفتوحة)، قلل الضجيج ثم أعد المحاولة. للأوامر المتعلقة بالبطارية والمدى، تأكد من فتح تطبيق معلومات السيارة مرة واحدة على الأقل لتخزين البيانات.

التطبيق يفتح لكن الأوامر لا تعمل

هذه عادة مشكلة في خدمة الوصول. اذهب إلى: الإعدادات ← الوصول ← بنتي ← تأكد من التفعيل. إذا كانت مفعّلة، عطّلها ثم أعد تفعيلها. إذا استمرت المشكلة، أعد تثبيت التطبيق.

فشل تحميل نموذج الذكاء الاصطناعي

تأكد من اتصال الإنترنت (واي فاي يُنصح به بشدة لحجم الملف). تأكد من وجود مساحة كافية (500 ميجابايت على الأقل). إذا فشل التحميل متكرر، جرّب شبكة واي فاي مختلفة، أو استخدم بيانات الهاتف كـ Hotspot لوحدة DiLink.

شاشة "حالة السيارة" لا تعرض البيانات

اضغط زر "إعادة قراءة البيانات الآن" لتحديث البيانات يدويًا. إذا لم تظهر البيانات، افتح تطبيق معلومات السيارة الأصلي من DiLink مرة واحدة – هذا يتيح لبنتي قراءة البيانات من الشاشة. البيانات تتحدد تلقائيًا كل 15 ثانية، لكن قد تحتاج لتحديث يدوي بعد إعادة تشغيل السيارة.

الفصل السابع

الخصوصية والأمان

صُممت بنتي بمنهج **"الأوفلاين أولًا"** – كل المعالجة الصوتية (التعرف على الكلام، تصنيف النية، تحويل النص لصوت) تتم محليًا على جهاز DiLink. لا يتم إرسال أي صوت أو نص أو بيانات شخصية لأي خادم خارجي. هذا يضمن عمل بنتي حتى في المناطق بدون إنترنت، ويحمي خصوصية المستخدم تمامًا.

ماذا تقرأ بنتي؟

- ✓ نسبة بطارية السيارة والمدى المتوقع – من شاشة معلومات السيارة
- ✓ حالة التكييف ودرجة الحرارة – من تطبيق التكييف
- ✓ الحرارة الخارجية – من مستشعرات السيارة
- ✓ ضغط الإطارات، جهد البطارية، RPM (في إصدار Enthusiast فقط، وبموافقة صريحة)

ماذا لا تقرأ بنتي؟

- ✓ لا تسجل الصوت إلا بعد سماع كلمة التنشيط "يا بنتي"
- ✓ لا ترسل أي بيانات لأي خادم خارجي
- ✓ لا تلمس الأنظمة الحرجة (الفرامل، التوجيه، الوسائد الهوائية)
- ✓ لا تطلب كلمات مرور أو معلومات حسابك على BYD Cloud
- ✓ لا تتواصل مع تطبيق BYD Mobile أو واجهة برمجة تطبيقات BYD السحابية

ℹ️ نموذج التعرف على الصوت

يتم تحميل نموذج Vosk MGB2 العربي (318 ميجابايت) من GitHub Releases باستخدام DownloadManager الخاص بأندرويد. هذا التحميل هو الاتصال الوحيد بالإنترنت الذي تقوم به بنتي – وعنوان IP الخاص بك سيكون مرئيًا لـ GitHub أثناء التحميل، لكن لا يتم إرسال أي بيانات أخرى.

نوعا التطبيق: Store و Enthusiast

يتوفر بنتي في نوعين (flavors) مختلفين، كل منهما مصمم لجمهور مختلف:

Store إصدار المتجر (Huawei AppGallery)

الإصدار الأساسي للتوزيع العام على Huawei AppGallery. يحتوي على الطبقة الأولى فقط (البيانات من Accessibility Service). لا يحتوي على أي إشارة لخدمات BYD الداخلية أو أي كود هندسة عكسية – مضمون ومحقق منه. مناسب لجميع المستخدمين وآمن للتوزيع التجاري. معرّف الحزمة: com.binti.dilink

Enthusiast إصدار المتحمسين (GitHub Releases)

إصدار تجريبي موزع عبر GitHub Releases فقط (sideload)، يحتوي على الطبقة الأولى + الطبقة الثانية (القياس المتقدم). يضيف قراءات إضافية (ضغط الإطارات، جهد HV، RPM، فولتية الخلايا) عبر الهندسة العكسية لخدمات android.hardware.bydauto.*. يتطلب موافقة صريحة لتفعيل القياس المتقدم. مناسب للمستخدمين المتقدمين الذين يفهمون المخاطر. معرّف الحزمة: com.binti.dilink.enthusiast

⚠️ التحقق من العزل

إصدار Store مضمون عدم احتوائه على أي إشارة لـ bydauto – يتم التحقق من ذلك آليًا في CI بفحص classes.dex للملف APK بعد البناء. إذا وجدت أي إشارة، يفشل البناء. هذا يضمن أن النسخة الموزعة على AppGallery نظيفة تمامًا.



بنتي في خدمتك دائمًا

قول "يا بنتي" وأنا تحت أمرك في أي وقت. طريق السلامة دائمًا،
وربنا يخليك ليا ولأهلك.

الإصدار beta-2.3.1 — ترخيص Apache 2.0

تطوير: د. وليد مندور
w.abumandour@squ.edu.om

بنتي مشروع مستقل وغير رسمي، غير مرتبط بـ BYD Auto Co., Ltd. أو معتمد منها. "BYD" و"DiLink" و"Atto 3" و"Yuan Plus" و"Dolphin" و"Seal" و"Han" و"Tang" هي علامات تجارية مملوكة لشركة BYD Auto Co., Ltd. القياس المتقدم ميزة تجريبية قد تتوقف بعد تحديث البرنامج الثابت.